

参考答案

参考答案： 1. 电场中两点电势的高低与试探电荷的正负无关，电势能的高低与试探电荷的正负有关。沿着电场线的方向移动负试探电荷时，电势是降低，它的电势能增加。 $= \square \times \square \times$ 。 , 3. (1) A 点电势高； (2) D 点电势高； (3) F 点电势高 小结：第 (1) 问表明在电场中，同一正试探电荷的电势能越大的点，电势越高；同一正试探电荷在电势越高的点，电势能越大。第 (2) 问表明在电场中，同一负试探电荷的电势能越大的点，电势越低；同一负试探电荷在电势越高的点，电势能越小。第 (3) 问表明正试探电荷的电势能为负值的点的电势小于负试探电荷的电势能为负值的点的电势。 4. 电荷在电场中某点的电势能，等于把它从这点移动到零势能位置的过程中，静电力所做的功。取无穷远为零势能点，有 $E_{pA} = W_{AO} = -W_{OA} = -4 \times 10^{-8} \text{J}$, $\square \times \varphi \varphi < 0$ 。 , 故电场线方向为 $A \rightarrow B$ $E_{pB} = W_{BO} = -W_{OB} = 6 \times 10^{-8} \text{J}$, 从 B 指向 A , 且场源电荷为负电荷，其位置在 A 点的左边。 5. A 点的电势一定高于 B 点的电势， A 点的电场强度不一定大于 B 点的电场强度。